التفاعلات مع الأحماض

الدرس ٥-٤
صفحات الكتاب ٨٦-٨٧

💡 **فكرة الدرس:** تتفاعل بعض **الفلزات** مع الأحماض فينتج **ملح وغاز الهيدروجين**، وتتفاعل **الكربونات** مع الأحماض فينتج **ملح وماء وثاني أكسيد الكربون**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب معادلة تفاعل فلز مع حمض
- أكتب معادلة تفاعل كربونات مع حمض
- أختبر غازي الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون

📖 مفردات الدرس

حمض الهيدروكلوريك
حمض يتفاعل مع الفلزات والكربونات

غاز الهيدروجين
غاز يحترق بفرقعة عند تقريب عود مشتعل

ماء الجير
محلول يتعكر بوجود ثاني أكسيد الكربون

الفوران
خروج فقاعات الغاز بكثرة

الفلزات والأحماض

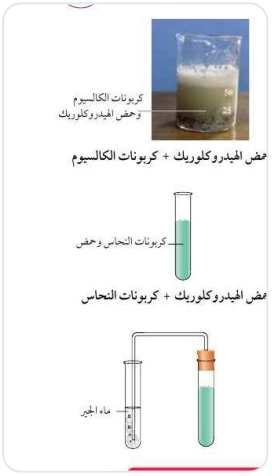
- مغنيسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد المغنيسيوم + هيدروجين
- خارصين + حمض الكبريتيك ← كبريتات الخارصين + هيدروجين
- **اختبار الهيدروجين**: يحترق بصوت فرقعة عند تقريب عود ثقاب مشتعل

الكربونات والأحماض

- كربونات الكالسيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الكالسيوم + ماء + ثاني أكسيد الكربون
- كربونات النحاس الخضراء تتفاعل بنفس الطريقة
- **اختبار ثاني أكسيد الكربون**: يعكّر ماء الجير
- ثاني أكسيد الكربون يطفئ عود الثقاب المشتعل



المغنيسيوم في الحمض واختبار غاز الهيدروجين بعود ثقاب مشتعل



تفاعل الكربونات مع الحمض واختبار ثاني أكسيد الكربون بماء الجير

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٥-٤ مع معلمك: ضع قطعًا صغيرة من فلزات مختلفة في الحمض وسجّل أيها يكوّن فقاعات

✅ أختبر نفسي

١. ما الغاز الناتج من تفاعل الفلز مع الحمض؟
٢. كيف نختبر الهيدروجين؟
٣. كيف نختبر ثاني أكسيد الكربون؟

الإجابات: (١) الهيدروجين ، (٢) يحترق بفرقعة مع عود مشتعل ، (٣) يعكّر ماء الجير